

34. hét - Komplex ipari szerelési feladat

100-102. óra • vezérlőáramkör tervezése, szerelése, ellenőrzése, hibakeresése és dokumentálása

Történelmi nyitó

Az ipari villamos szerelések fejlődésével a kézi kapcsolásokat egyre inkább mágneskapcsolók, segédrelék, nyomógombok és védelmi készülékek váltották fel. A mai ipari szerelő feladata már nem pusztán a vezetékek bekötése: a teljes vezérlési funkciót, a biztonságot, a mérhetőséget és a karbantarthatóságot is rendszerben kell látnia.

Tanulási célok

- egyszerű ipari vezérlési feladat rajzának értelmezése és munkaterv készítése;
- mágneskapcsoló, segédérintkezők, START/STOP nyomógombok és jelzőlámpák szakszerű bekötése;
- öntartó vezérlőkör kialakítása és funkcionális ellenőrzése;
- vezérlő- és teljesítményoldal elkülönítése;
- logikus hibakeresés és javítás utáni ellenőrzés;
- kapocs-, vezeték- és készülékjelölések dokumentálása.

1. A komplex ipari feladat

Készíts oktatótáblán egy mágneskapcsolós motorvezérlés vezérlőáramkörét. A rendszer tartalmazzon STOP és START nyomógombot, K1 mágneskapcsolót, K1 öntartó segédérintkezőt, üzemjelző lámpát és túlterhelés-védelmi megszakító érintkezőt. A teljesítményoldal oktatási rajzon jelenjen meg; tényleges hálózati motoros működtetés csak a műhely szabályai szerint, oktatói felügyelettel történhet.

2. A vezérlőkör logikája

- A STOP érintkező nyugalmi állapotban zárt (NC), így megszakítása leállítja a vezérlést.
- A START érintkező nyugalmi állapotban nyitott (NO); megnyomásakor K1 tekercse feszültséget kap.
- K1 NO segédérintkezője a START gombbal párhuzamosan öntartást hoz létre.
- A túlterhelés-védelem NC segédérintkezője hiba esetén megszakítja K1 tekercsének áramútját.
- Az üzemjelző K1 állapotához kötve jelzi a működést.

3. Készülék- és kapocsjelölések

S0: STOP • S1: START • K1: mágneskapcsoló • A1-A2: tekercs • 13-14: NO segédérintkező • 95-96: túlterhelés-védelem NC érintkezője • H1: üzemjelző • X1: sorkapocssor.

4. Szerelési sorrend

- rajz és működési leírás ellenőrzése;
- készülékek elrendezése DIN-sínen/panelen;
- kapocskiosztás és vezetékjelölés megtervezése;
- feszültségmentes vezetékezés;
- mechanikai és vizuális ellenőrzés;
- folytonosság- és logikai ellenőrzés;
- tanári engedéllyel működéspróba;
- hiba esetén rajz alapú behatárolás;
- eredmények dokumentálása.

5. Hibakeresési példa

Tünet: START megnyomásakor K1 nem húz meg. Vizsgálati sorrend: vezérlőfeszültség → STOP kör → túlterhelés-védelem 95-96 → START ág → K1 A1-A2 → K1 tekercs és mechanika. Minden mérés után következtetést kell levonni, nem csak adatot rögzíteni.

6. Ipari szerelési minőség

A vezetékek legyenek rendezettek, azonosíthatók és megfelelően végződtek. A sorkapcsok, készülékek és vezetékek jelölése egyezzen a dokumentációval. A vezérlő- és teljesítményáramkör funkciója legyen egyértelműen elkülöníthető.

Biztonság

A szerelés és a folytonosságvizsgálat feszültségmentes állapotban történik. Feszültség alatti működéspróba kizárólag oktatói engedéllyel és felügyelettel végezhető. Bekapcsolás előtt a munkaterületet és a készülékek rögzítését is ellenőrizni kell.

Összefoglalás

A komplex ipari feladat összekapcsolja a kapcsolási rajz olvasását, a mágneskapcsolós vezérlést, a szerelési technológiát, a jelöléseket, a mérést, a hibakeresést és a dokumentálást. A cél egy olyan vezérlőkör, amely nemcsak működik, hanem szakmailag ellenőrizhető és karbantartható is.

Ellenőrző kérdések

- Miért NC érintkező a STOP gomb?
- Mi az öntartó érintkező feladata?
- Mit jelent K1 esetén az A1-A2 és a 13-14 jelölés?
- Milyen sorrendben keresned a hibát, ha K1 nem húz meg?
- Miért fontos a vezeték- és kapocsjelölés?

IAP heti kihívás

K1 a START gomb nyomva tartásakor meghúz, de elengedésekor azonnal elejt. Hol keresed először a hibát? Az öntartó ágba: K1 NO segédérintkezőjénél, annak vezetékezésénél és a START-tal párhuzamos kapcsolaton.

Következő hét

35. hét - Mérés, ellenőrzés és dokumentálás